

AulaNote

Brayan Stiven García Cantor

Nicole Huérfano Cifuentes

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de sistemas y computación

Daniel Alejandro Moncada Beltrán

Fusagasugá, Cundinamarca

23 de septiembre de 2025

Tabla de Contenido

Descripción del problema	5
Justificación	7
Antecedentes	9
Objetivos	11
General.....	11
Específicos	11
Metodología.....	12
Cronograma.....	14
Referencias	15

Apéndice de Ilustraciones

Ilustración 1. Cronograma de actividades a realizar, para llevar a cabo la realización del proyecto	14
---	----

Apéndice de Tablas

Tabla 1. Antecedentes de herramientas digitales para gestión académica. .9

Tabla 2. Antecedentes de la influencia de la tecnología en la educación...10

Tabla 3. Explicación de las fases de la metodología tradicional 13

Descripción del problema

En el contexto educativo actual, tanto en modalidad virtual como presencial, la gestión académica requiere de herramientas digitales que permitan una administración eficiente y segura de las actividades entre profesores, estudiantes y administradores. Sin embargo, muchas instituciones aún utilizan métodos manuales, herramientas dispersas o plataformas que no se ajustan a sus necesidades específicas, lo que genera ineficiencia, errores en la calificación, pérdida de información, y dificultades en la comunicación entre los actores educativos.

Actualmente, los docentes carecen de una plataforma centralizada que les permita asignar, modificar y calificar trabajos, así como gestionar las calificaciones y hacer seguimiento efectivo al rendimiento de los estudiantes. Del mismo modo, la participación en foros, aunque importante para el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, muchas veces no se registra ni evalúa adecuadamente.

Los estudiantes también enfrentan limitaciones para acceder fácilmente a sus calificaciones, consultar trabajos asignados o visualizar su perfil académico, mientras que los administradores no cuentan con herramientas eficaces para registrar y organizar la información de estudiantes y docentes dentro del sistema.

Además, la gestión de sesiones de usuario y la seguridad del sistema se ven comprometidas si no se cuenta con funcionalidades básicas como el cierre seguro de sesión y un sistema de navegación bien estructurado.

Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar un sistema integral de gestión académica que permita automatizar y controlar los procesos fundamentales como:

- Asignación, subida, modificación y eliminación de trabajos.
- Gestión y visualización de calificaciones.
- Participación y evaluación en foros.
- Administración de usuarios (estudiantes y docentes).
- Control de acceso y seguridad mediante sesiones de usuario.

Un sistema de este tipo debe ser intuitivo, seguro y adaptado a las necesidades de los distintos roles que intervienen en el proceso educativo, con el fin de optimizar los tiempos de gestión, mejorar la calidad educativa y brindar una experiencia de usuario más fluida.

Justificación

En la actualidad, la educación enfrenta un proceso de transformación en el que la digitalización de los procesos académicos resulta indispensable para garantizar eficiencia, seguridad y accesibilidad en la gestión institucional para administrativos, docentes y estudiantes. Sin embargo, muchas instituciones continúan utilizando sistemas manuales o plataformas fragmentadas que no responden a sus necesidades específicas, lo cual genera errores frecuentes en las calificaciones, pérdida de información y deficiencias en la comunicación los diferentes actores que hagan parte de la institución y sus cargos.

El proyecto AulaNote surge como una solución integral a estas problemáticas, ofreciendo una plataforma diseñada específicamente para el contexto educativo. Su implementación se justifica por varias razones:

- **Eficiencia administrativa:** Al automatizar el registro y cálculo de calificaciones, se reducen significativamente los tiempos de gestión, se minimizan los errores humanos y se optimiza el trabajo tanto de docentes como de administradores.
- **Acceso en tiempo real:** Los estudiantes podrán consultar sus notas, tareas y perfil académico de manera inmediata, generando eficiencia y confianza en el proceso educativo.

- Seguridad y control de acceso: El sistema incluye funcionalidades de gestión de usuarios y sesiones seguras, lo cual protege la información académica frente a accesos no autorizados.
- Apoyo al aprendizaje colaborativo: La gestión de foros y participación estudiantil favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la interacción académica, aspectos esenciales en los entornos de enseñanza modernos.
- Impacto institucional: La implementación de AulaNote no solo beneficia a los actores directos (docentes y estudiantes), sino también a las instituciones, que cuentan con una herramienta centralizada, moderna y confiable para la administración de información académica.

En conclusión, el desarrollo de este sistema se justifica ya que contribuye directamente a la mejora de la calidad educativa, fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, promueve la innovación tecnológica en el ámbito académico y garantiza una gestión más organizada, segura y eficiente de la información.

Antecedentes

Tabla 1

Tabla 1. Antecedentes de herramientas digitales para gestión académica.

Título	Problema	Solución	Link
Las 21 mejores herramientas de gestión para colegios	Ineficiencia, errores en calificaciones, pérdida de información y dispersión en la gestión académica debido a métodos manuales y plataformas no integradas.	Sistemas de gestión académica en la nube con módulos integrados para estudiantes, docentes, padres y administrativos, que centralizan y automatizan procesos.	https://ontrack.global/21-mejores-herramientas-de-gestion-para-colegios/
Gestión Digital: Clave para la Eficiencia en Universidades	Procesos administrativos lentos, falta de transparencia y dificultades en cumplir normativas con sistemas manuales.	Implementación de sistemas digitales integrados con firma electrónica y trazabilidad para una administración universitaria eficiente y segura.	https://www.futuver.com/gestion-digital-clave-para-la-eficiencia-en-universidades/
Optimización de sistemas de gestión académica. Una propuesta de gestión en entorno virtual	Falencias en manejo confiable de información académica, errores en registros y reportes, baja eficiencia administrativa.	Desarrollo de sistema administrativo basado en metodología ágil para mejorar registro, confiabilidad y procesamiento de datos académicos.	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0120-81602015000200006

Tabla 2

Tabla 2. Antecedentes de la influencia de la tecnología en la educación.

Título	Problema	Solución	Link
Tecnologías digitales en la educación que son imprescindibles	Falta de herramientas adecuadas que optimicen la calidad, accesibilidad y personalización del aprendizaje; brecha digital entre estudiantes.	Uso de plataformas LMS, aulas virtuales, gamificación, software de aprendizaje adaptativo y análisis de datos para personalizar y dinamizar la educación.	https://uplanner.com/es/tipos-de-tecnologias-digitales-en-la-educacion/
El Rol de la tecnología en la Educación Superior	Necesidad de innovar en metodologías pedagógicas y accesibilidad, adaptación de docentes a herramientas digitales modernas.	Implementación de aprendizaje en línea, realidad virtual, colaboración remota, y capacitación continua para docentes en tecnología educativa.	https://www.iberu.edu.co/blog/articulos/el-rol-de-la-tecnologia-en-la-educacion-superior
7 Herramientas de IA para mejorar la evaluación de los estudiantes	Evaluación manual lenta, inconsistente, falta de personalización y retroalimentación oportuna	Uso de inteligencia artificial para automatizar calificaciones, ofrecer retroalimentación personalizada y analizar el progreso del estudiante.	https://megaprofe.es/7-herramientas-de-ia-para-mejorar-la-evaluacion-de-los-estudiantes/

Objetivos

General

Crear una aplicación llamada AulaNote, diseñada para que docentes y estudiantes puedan registrar, visualizar y analizar calificaciones de manera efectiva. La plataforma automatizará el cálculo de promedios y permitirá el acceso en tiempo real a la información académica, con el propósito de mejorar la administración de notas en instituciones educativas.

Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible que facilite el ingreso y consulta de calificaciones por parte de docentes y estudiantes.
- Implementar un sistema de cálculo automatizado de promedios para reducir errores y optimizar la gestión de notas.
- Optimizar la comunicación entre docentes y alumnos a través de notificaciones y alertas sobre el desempeño académico.
- Integrar la aplicación con bases de datos para un almacenamiento eficiente y confiable de las calificaciones.

Metodología

En este proyecto se decidió trabajar con la metodología tradicional, ya que ofrece un proceso claro y ordenado para avanzar en cada una de sus etapas. El desarrollo inicia con la exploración, donde se identifican los requisitos y necesidades principales. Después se lleva a cabo la planificación, que organiza las actividades y define el camino a seguir.

A continuación, se desarrollan las iteraciones que permiten construir el sistema paso a paso: primero con la gestión de usuarios, luego con la gestión de monitoreo, la autenticación y roles, y finalmente con la continuación de las funciones que complementan al proyecto. Más adelante, se incluye la gestión de trabajos, asegurando que todas las partes funcionen de manera integrada.

Posteriormente, el mantenimiento se encarga de realizar mejoras y correcciones cuando sea necesario. Finalmente, se contempla la fase de cierre del proyecto, en caso de que llegue a su finalización.

De esta manera, la metodología tradicional garantiza un proceso estructurado, donde cada fase se completa antes de pasar a la siguiente, facilitando el control y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Tabla 3

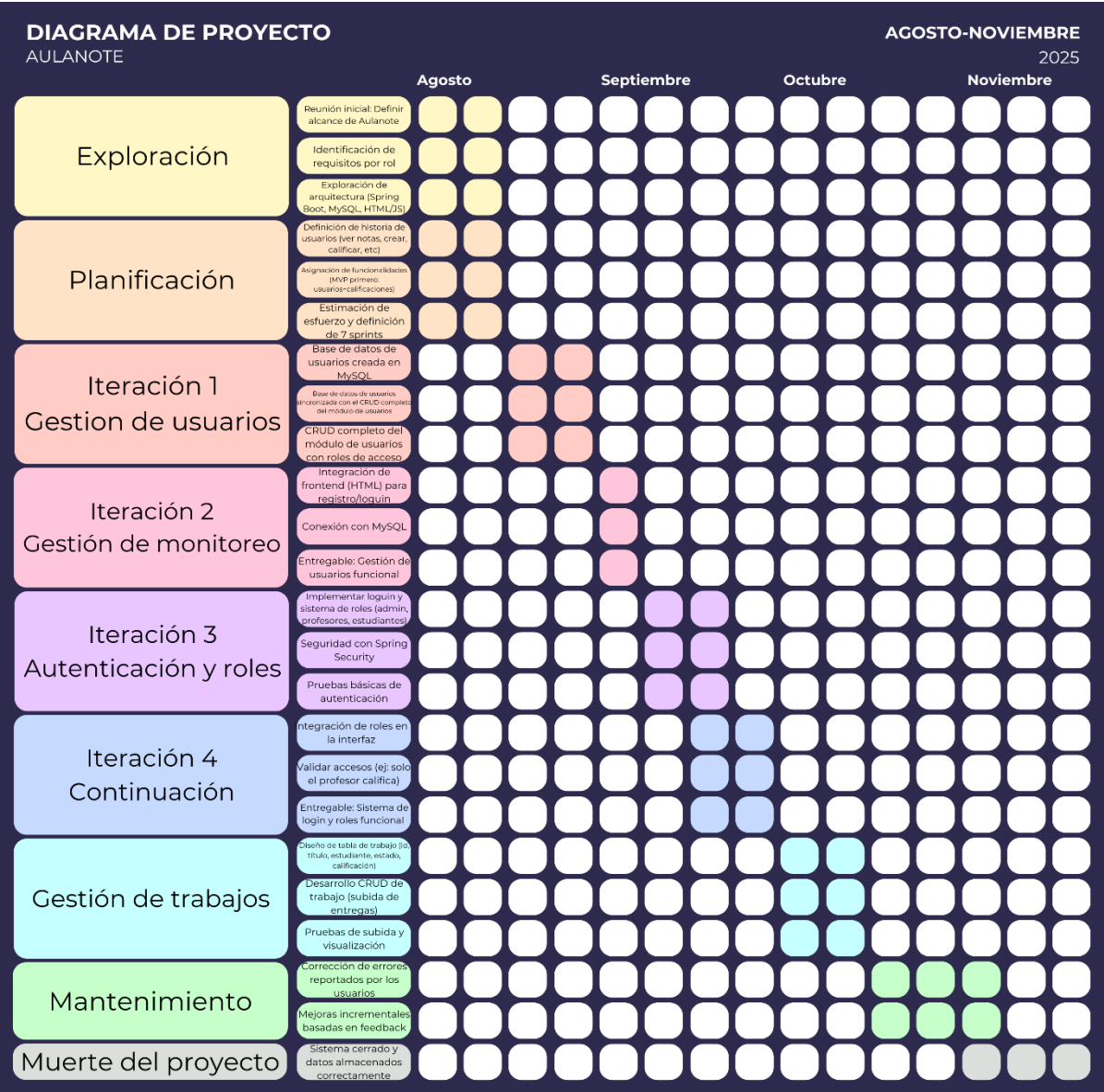
Tabla 3. Explicación de las fases de la metodología tradicional

Fase	Descripción	Actividades principales
Exploración	Identificación de necesidades y requisitos del sistema.	Análisis del problema, levantamiento de requerimientos, definición de roles y alcances.
Planificación	Organización de actividades, tiempos y recursos necesarios para el proyecto.	Diseño del cronograma, definición de objetivos, asignación de tareas.
Desarrollo	Construcción del sistema siguiendo la metodología tradicional en diferentes iteraciones.	Gestión de usuarios, monitoreo, autenticación y roles, implementación de funciones complementarias, gestión de trabajos.
Mantenimiento	Ajustes y mejoras posteriores al desarrollo para asegurar la calidad y la continuidad del sistema.	Corrección de errores, optimización del rendimiento, incorporación de nuevas funcionalidades.
Cierre	Finalización formal del proyecto una vez cumplidos los objetivos establecidos.	Evaluación de resultados, entrega del producto, documentación y conclusiones.

Cronograma

Ilustración 1

Ilustración 1. Cronograma de actividades a realizar, para llevar a cabo la realización del proyecto



Referencias

- Ontrack Global, 2025. <https://ontrack.global/21-mejores-herramientas-de-gestion-para-colegios/>
- Futuver, 2024. <https://www.futuver.com/gestion-digital-clave-para-la-eficiencia-en-universidades/>
- Ortegón Cortázar, 2015.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602015000200006
- UPlanner, 2024. <https://uplanner.com/es/tipos-de-tecnologias-digitales-en-la-educacion/>
- Universidad Iberoamericana, 2023.
<https://www.ibero.edu.co/blog/articulos/el-rol-de-la-tecnologia-en-la-educacion-superior>
- Megaprofe, 2025. <https://megaprofe.es/7-herramientas-de-ia-para-mejorar-la-evaluacion-de-los-estudiantes/>